日本語表現学習システム
基本設計書（機能・画面）

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.28
最終更新日	
文書番号	

部長	課長	係長

基本設計書（更新履歴）

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

No	更新日	更新者	更新シート	更新内容
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

基本設計方針・システム概要

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

1．文書構成方針

本システムはV1の機能数・画面数が小規模であり、複数機能が同一画面上で連携するため、機能ごとに基本設計書を分冊しない。S01～S04の各画面を単位として、関連する機能、画面項目、操作、状態遷移を一つの基本設計書にまとめる。
データベース設計書およびCRUDマトリックスは本書とは別資料とする。バッチ処理設計書はV1では作成しない。

2．システム概要

利用者が日本語表現を登録し、中国語例文を手掛かりとして日本語表現を想起・復習するローカル学習システムである。V1では新規登録、復習、自己採点、学習状態更新、表現検索、編集、削除、学習状況表示を提供する。

区分	採用技術・方式
フロントエンド	Vue 3 / TypeScript
バックエンド	Java 17 / Spring Boot
通信	REST API（HTTP / JSON、localhost）
データベース	SQLite
利用形態	Windows PC上でのローカル・単一利用者利用

3．対象機能

本機能では、以下の一覧に示す画面を提供する。

機能ID	機能名	主な利用画面
F01	表現登録	S02 新規登録
F02	復習対象取得	S03 復習
F03	復習結果更新	S03 復習
F04	表現検索	S04 表現検索
F05	表現編集	S04 表現検索
F06	学習状況集計	S01 ホーム
F07	表現削除	S03 復習 / S04 表現検索

4．共通前提・制約

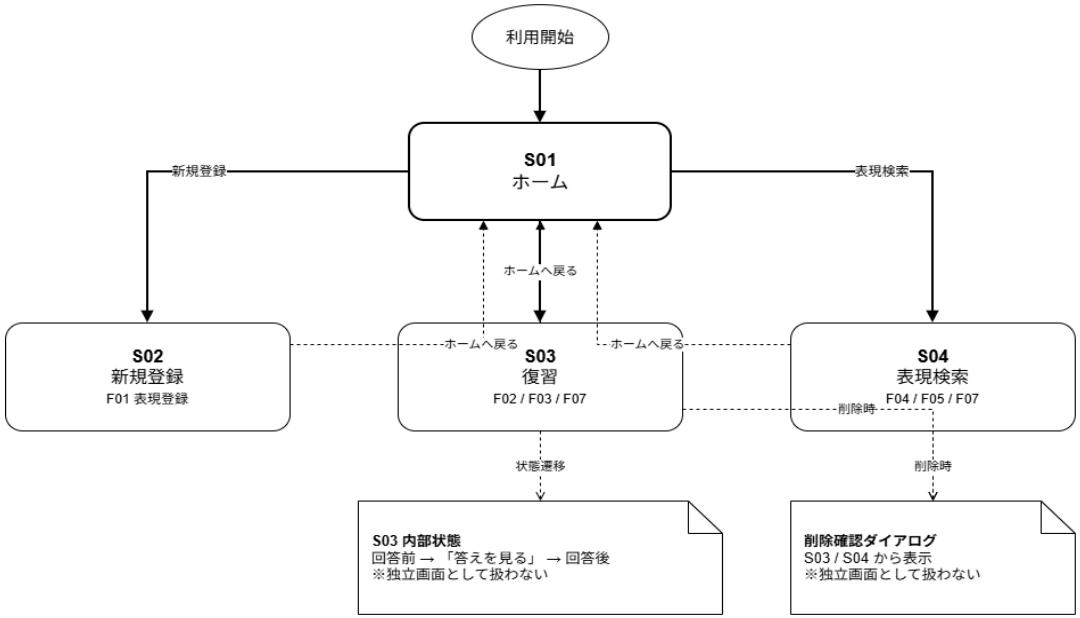
- 回答文字列の入力は必須とせず、利用者が頭の中で日本語表現を想起し、正答表示後に自己採点する。
- 同一表現の採点は1日1回を上限とする。
- 通常の表現編集では、学習段階・正誤回数・次回復習日等の学習進捗をリセットしない。
- 表現削除は復習結果として扱わず、削除前に正解数・不正解数等の学習履歴を更新しない。
- V1ではAI/LLM API、ユーザー認証、帳票出力、定時バッチ、クラウド機能、デスクトップ配布機能を対象外とする。

画面一覧・画面遷移

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

画面ID	画面名	関連機能	概要
S01	ホーム	F06	学習状況を表示し、各機能への入口を提供する。
S02	新規登録	F01	新しい学習表現を登録する。
S03	復習	F02 / F03 / F07	中国語例文を提示し、答え表示、自己採点、削除を行う。
S04	表現検索	F04 / F05 / F07	登録済み表現の検索、詳細確認、編集、削除を行う。

日本語表現学習システム　画面遷移図



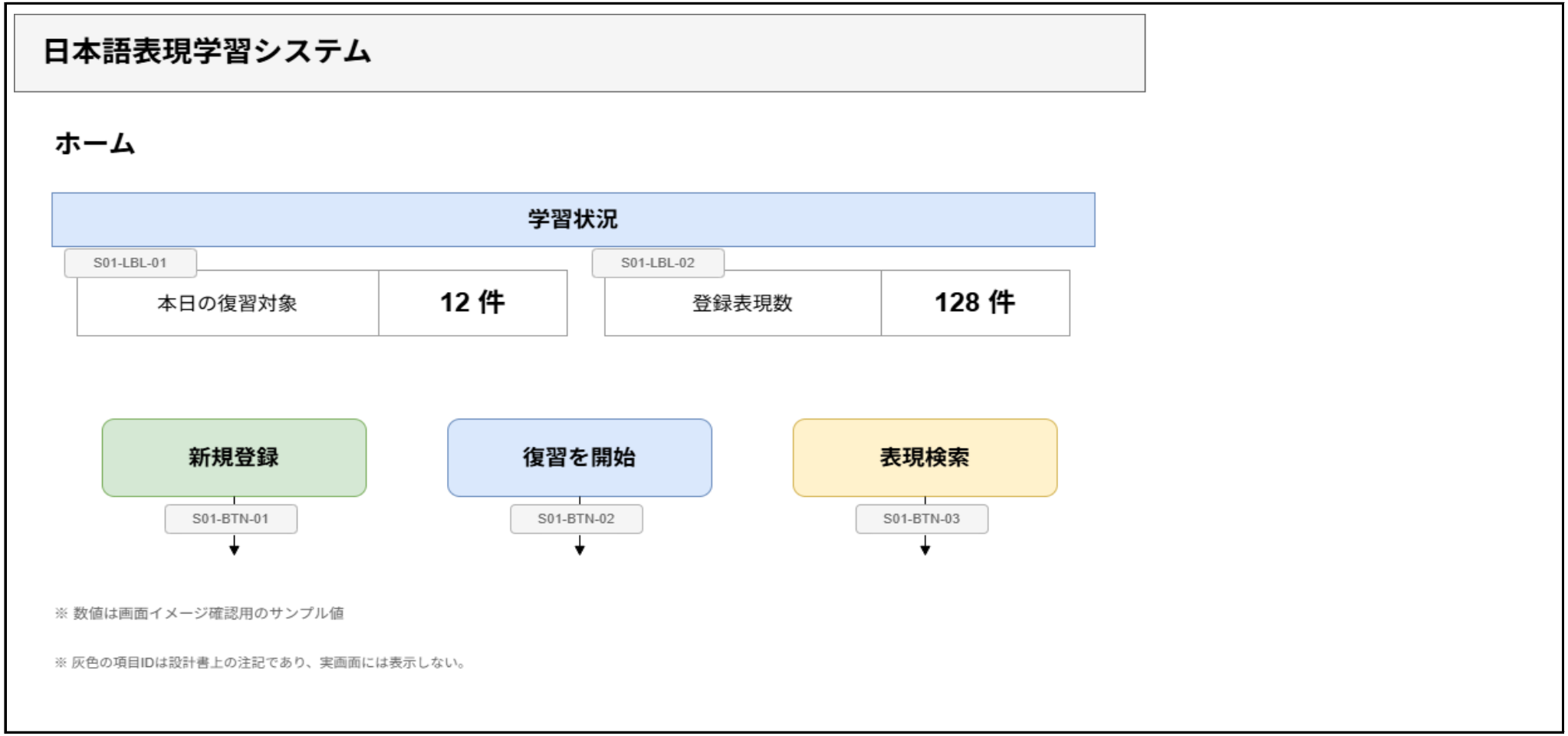
※ 「回答前／回答後」はS03内の状態遷移とし、独立画面として扱わない。削除確認ダイアログも独立画面として扱わない。

S01 ホーム画面設計

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

画面ID	S01	関連機能	F06 学習状況集計
画面名	ホーム	画面概要	学習状況を確認し、各主要機能へ遷移する起点画面。

画面イメージ



1. 画面項目定義

項目ID	項目名	種別	入出力／状態	説明
S01-LBL-01	今日の復習件数	Label	出力	当日復習対象となる件数を表示する。
S01-LBL-02	登録表現数	Label	出力	登録表現数を表示する
S01-BTN-01	新規登録	Button	入力／活性	S02へ遷移する。
S01-BTN-02	復習開始	Button	入力／活性	S03へ遷移する。
S01-BTN-03	表現検索	Button	入力／活性	S04へ遷移する。

2. 主要操作・処理

操作ID	操作	基本動作
S01-ACT-01	初期表示	登録表現数および当日復習対象件数を取得し、画面に表示する。
S01-ACT-02	新規登録押下	S02 新規登録へ遷移する。
S01-ACT-03	復習開始押下	S03 復習へ遷移する。
S01-ACT-04	表現検索押下	S04 表現検索へ遷移する。

3. 補足仕様

- 当日復習対象件数が0件の場合も、「復習開始」ボタンは活性状態とする。
- 復習対象が存在しない場合の通知は、S03 復習画面の MSG-03「復習対象なしメッセージ」にて行う。

S02 新規登録画面設計

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

画面ID	S02	関連機能	F01 表現登録
画面名	新規登録	画面概要	新しい学習表現を入力し、学習データとして登録する。

画面イメージ



1. 画面項目定義

項目ID	項目名	種別	入出力／状態	説明
S02-TXT-01	中国語例文	TextArea	入力／必須	復習時に提示する中国語例文。
S02-TXT-02	日本語表現	TextArea	入力／必須	想起対象となる日本語表現。
S02-TXT-03	表現及び中国語意味	TextArea	入力／必須	日本語表現の意味・中国語意味。
S02-TXT-04	備考	TextArea	入力／任意	補足情報。
S02-BTN-01	登録	Button	入力／活性	入力内容を検証し、登録する。
S02-BTN-02	ホームへ戻る	Button	入力／活性	S01へ戻る。
MSG-01	登録完了メッセージ	Message	出力／登録完了時表示	登録完了「登録が完了しました。」を表示する。
MSG-01-BTN-01	OK	Button	入力／メッセージ表示時活性	登録完了メッセージを閉じ、S01 ホームへ遷移する。

2. 主要操作・処理

操作ID	操作	基本動作
S02-ACT-01	登録押下	必須項目を検証し、問題がなければ新規登録を行い、MSG-01「登録完了メッセージ」を表示する。
S02-ACT-02	戻る押下	S01へ戻る。
S02-ACT-03	登録完了メッセージOK押下	MSG-01を閉じ、S01 ホームへ遷移する。

3. 補足仕様

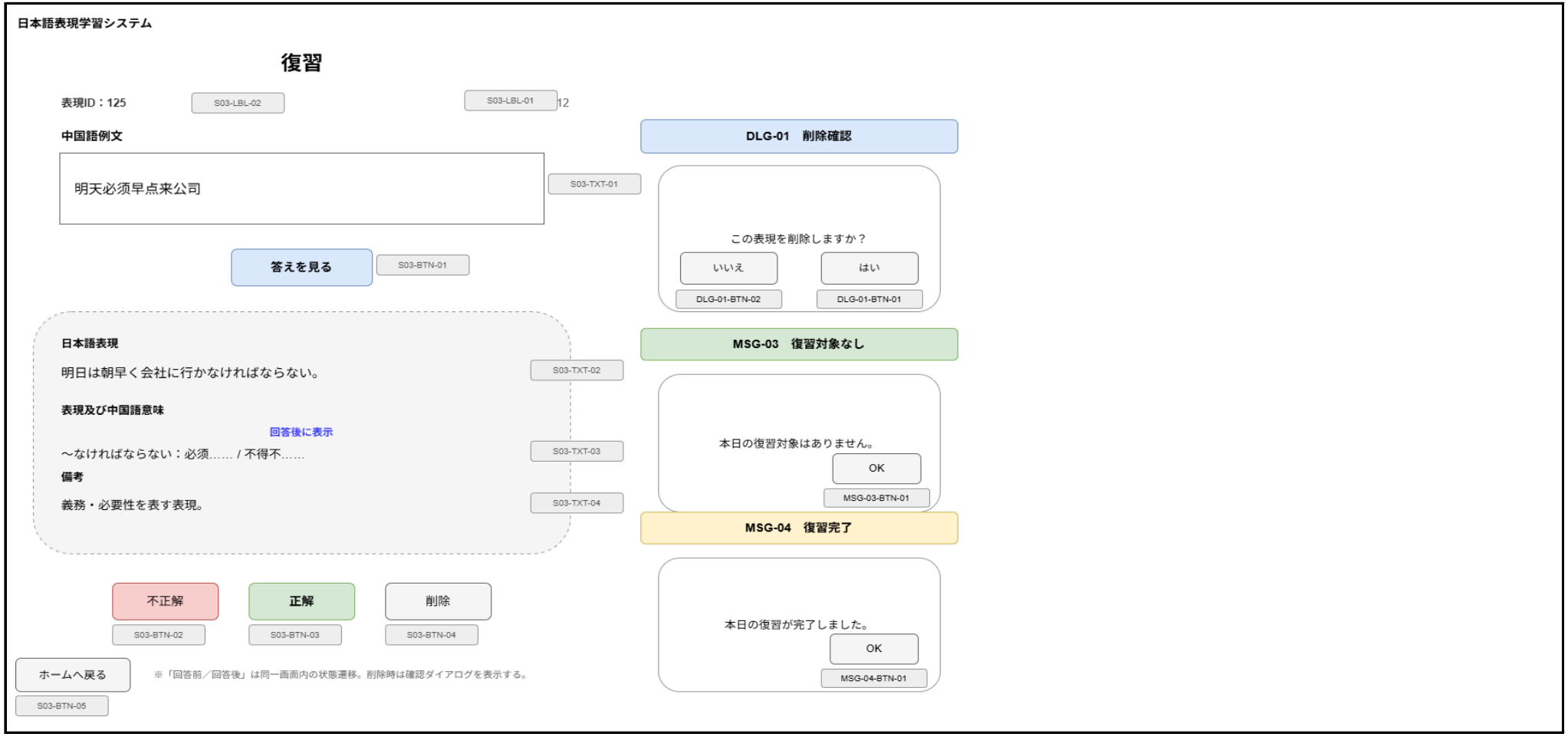
- 登録時の初期学習段階はNEWとする。
- 登録当日は復習対象外とし、翌日以降に復習対象となる。
- 入力文字数上限はデータベース設計時に確定する。
- 未保存の入力内容が存在する状態で「ホームへ戻る」を押下した場合も、確認ダイアログは表示せずS01へ遷移する。
- 表現IDは登録時にシステムが自動採番し、利用者による入力は行わない。

S03 復習画面設計

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

画面ID	S03	関連機能	F02 復習対象取得 / F03 復習結果更新 / F07 表現削除
画面名	復習	画面概要	中国語例文を見て日本語表現を想起し、正答確認後に自己採点する。

画面イメージ



1. 画面項目定義

項目ID	項目名	種別	入出力／状態	説明
S03-LBL-01	復習進捗	Label	出力／常時表示	現在件数／当日対象件数を表示する。
S03-LBL-02	表現ID	Label	出力／常時表示	現在の復習対象の表現IDを表示する
S03-TXT-01	中国語例文	Text	出力／常時表示	復習対象の中国語例文を表示する。
S03-BTN-01	答えを見る	Button	入力／回答前活性	回答後状態へ切り替える。
S03-TXT-02	日本語表現	Text	出力／回答後表示	登録済みの正答を表示する。
S03-TXT-03	表現及び中国語意味	Text	出力／回答後表示	意味を表示する。
S03-TXT-04	備考	Text	出力／回答後表示	備考を表示する。
S03-BTN-02	不正解	Button	入力／回答後活性	不正解として更新し、次へ進む。
S03-BTN-03	正解	Button	入力／回答後活性	正解として更新し、次へ進む。
S03-BTN-04	削除	Button	入力／回答後活性	削除確認を表示する。
S03-BTN-05	ホームへ戻る	Button	入力／活性	S01へ戻る。
DLG-01	削除確認ダイアログ	Dialog	出力／削除押下時表示	「この表現を削除しますか？」を表示する。
DLG-01-BTN-01	はい	Button	入力／ダイアログ表示時活性	対象表現を削除し、次の復習対象へ進む。
DLG-01-BTN-02	いいえ	Button	入力／ダイアログ表示時活性	削除を中止し、ダイアログを閉じる。
MSG-03	復習対象なしメッセージ	Message	出力／対象0件時表示	当日の復習対象がない旨を表示する。
MSG-03-BTN-01	OK	Button	入力／メッセージ表示時活性	OK押下後、S01 ホームへ遷移する。
MSG-04	復習完了メッセージ	Message	出力／復習完了時表示	当日の復習完了を表示する。
MSG-04-BTN-01	OK	Button	入力／メッセージ表示時活性	OK押下後、S01 ホームへ遷移する。

2. 主要操作・処理

操作ID	操作	基本動作
S03-ACT-01	初期表示	当日の復習対象を取得する。対象が存在する場合は最初の復習対象の表現IDおよび中国語例文を表示し、対象が0件の場合はMSG-03「復習対象なしメッセージ」を表示する。
S03-ACT-02	答えを見る	日本語表現・意味・備考を表示し、正解／不正解／削除を操作可能にする。
S03-ACT-03	正解	正解として学習状態を更新する。次の復習対象が存在する場合は次の対象へ進み、存在しない場合はMSG-04「復習完了メッセージ」を表示する。
S03-ACT-04	不正解	不正解として学習状態を更新する。次の復習対象が存在する場合は次の対象へ進み、存在しない場合はMSG-04「復習完了メッセージ」を表示する。
S03-ACT-05	削除	DLG-01「削除確認ダイアログ」を表示する。
S03-ACT-06	削除確認「はい」押下	対象表現を削除する。次の復習対象が存在する場合は次の対象へ進み、存在しない場合はMSG-04「復習完了メッセージ」を表示する。
S03-ACT-07	削除確認「いいえ」押下	削除を行わず、DLG-01を閉じて復習画面へ戻る。
S03-ACT-08	復習対象なしOK押下	MSG-03を閉じ、S01 ホームへ遷移する。
S03-ACT-09	復習完了OK押下	MSG-04を閉じ、S01 ホームへ遷移する。
S03-ACT-10	ホームへ戻る押下	S01 ホームへ遷移する。

3. 補足仕様

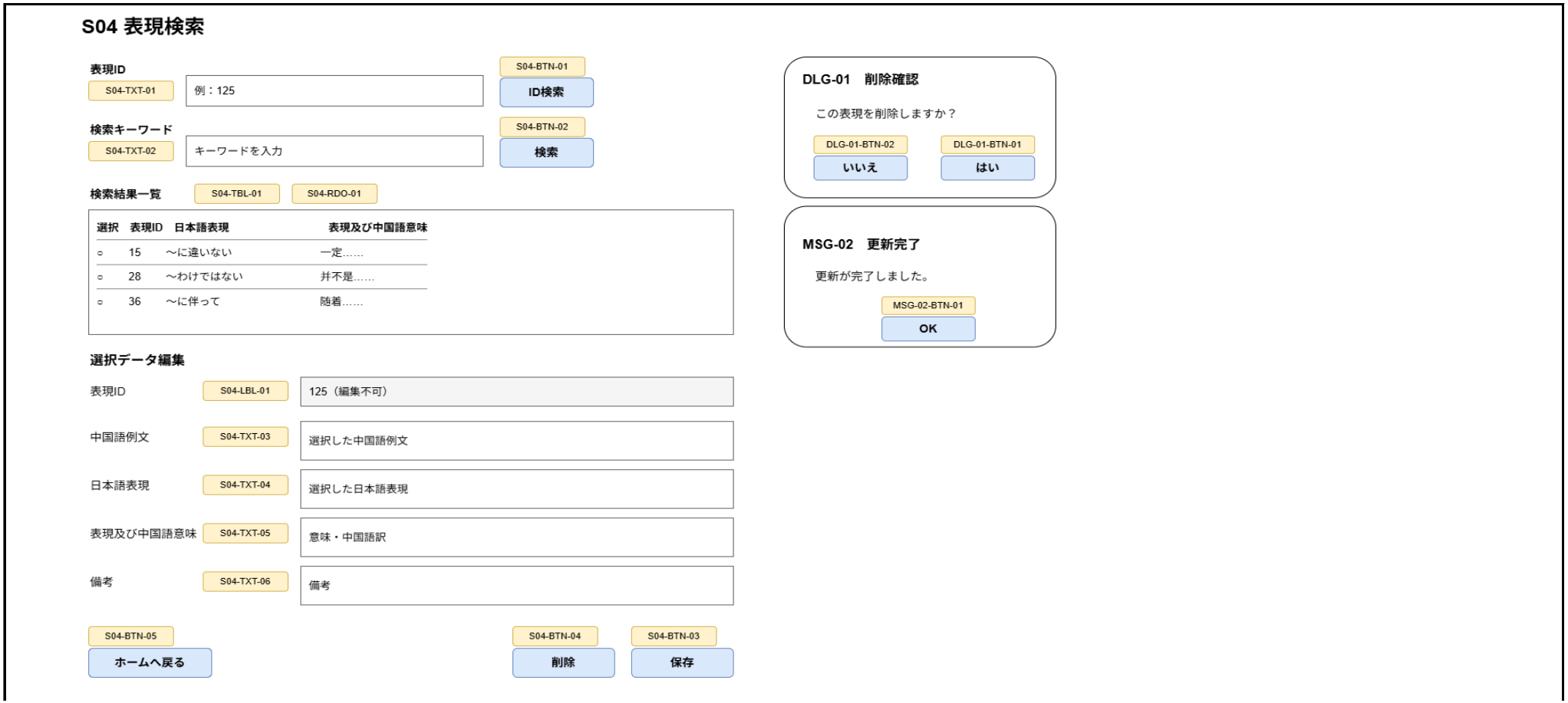
- 復習画面は「回答前」と「回答後」の状態を持ち、「答えを見る」押下により回答後状態へ遷移する。これらは同一画面内の状態遷移とし、独立画面として扱わない。
- 正解、不正解または削除完了後、次の復習対象が存在する場合は次の対象を表示し、存在しない場合はMSG-04「復習完了メッセージ」を表示する。
- 削除確認はDLG-01「削除確認ダイアログ」で行い、独立画面として扱わない。削除操作は正解・不正解として採点しない。
- 表現IDは復習対象の識別情報として常時表示し、利用者による編集は不可とする。
- 当日の復習対象は累計誤答回数（total_wrong_count）の降順で表示し、累計誤答回数が同一の場合は表現IDの昇順で表示する。

基本設計書（画面レイアウト）

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

画面ID	S04	関連機能	F04 表現検索 / F05 表現編集 / F07 表現削除
画面名	表現検索	画面概要	登録済み表現を検索し、現在の登録内容を確認した上で編集・保存または削除する。

画面イメージ



1. 画面項目定義

項目ID	項目名	種別	入出力／状態	説明
S04-TXT-01	表現ID	TextBox	入力／任意	検索対象の表現IDを入力する。正整数のみ入力可能とする。
S04-BTN-01	ID検索	Button	操作	入力された表現IDと完全一致する表現を検索する。
S04-TXT-02	検索キーワード	TextBox	入力／任意	キーワード検索条件を入力する。
S04-BTN-02	検索	Button	操作	中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味を対象として部分一致検索する。
S04-TBL-01	検索結果一覧	Table	出力	検索結果を一覧表示する。
S04-RDO-01	対象選択	RadioButton	選択	検索結果一覧から編集対象を1件選択する。
S04-LBL-01	表現ID	Label	出力／編集不可	選択した表現の表現IDを表示する。
S04-TXT-03	中国語例文	TextArea	入出力／編集可	選択した表現の中国語例文を表示し、編集可能とする。
S04-TXT-04	日本語表現	TextArea	入出力／編集可	選択した日本語表現を表示し、編集可能とする。
S04-TXT-05	表現及び中国語意味	TextArea	入出力／編集可	選択した表現及び中国語意味を表示し、編集可能とする。
S04-TXT-06	備考	TextArea	入出力／編集可	選択した備考を表示し、編集可能とする。
S04-BTN-03	保存	Button	操作	編集内容を既存レコードへ反映し、MSG-02「更新完了メッセージ」を表示する。
S04-BTN-04	削除	Button	操作	DLG-01「削除確認ダイアログ」を表示する。
S04-BTN-05	ホームへ戻る	Button	操作	S01 ホームへ遷移する。
MSG-02	更新完了メッセージ	Message	表示	更新完了を通知する。
MSG-02-BTN-01	OK	Button	操作	MSG-02を閉じ、S04 表現検索画面へ戻る。
DLG-01	削除確認ダイアログ	Dialog	表示	対象表現を削除するか確認する。
DLG-01-BTN-01	はい	Button	操作	対象表現を削除し、検索結果一覧を更新する。
DLG-01-BTN-02	いいえ	Button	操作	削除せずDLG-01を閉じる。

検索結果一覧表示項目

表示順	表示項目	内容
1	選択	RadioButtonを表示し、検索結果一覧から編集対象を1件選択する。
2	表現ID	表現IDを表示する。
3	日本語表現	登録されている日本語表現を表示する。
4	表現及び中国語意味	登録されている表現及び中国語意味を表示する。

・検索結果一覧では、RadioButtonにより1件のみ選択可能とする。
・対象を選択した場合、当該表現の登録内容を下部の編集項目へ表示する。

2. 主要操作・処理

操作ID	操作	基本動作
S04-ACT-01	ID検索押下	入力された表現IDと完全一致する表現を検索し、検索結果一覧に表示する。
S04-ACT-02	検索押下	入力されたキーワードに基づき、中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味を対象として部分一致検索し、検索結果一覧に表示する。
S04-ACT-03	検索結果選択	選択した表現の表現ID、中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味、備考を編集領域に表示する。表現IDは編集不可とする。
S04-ACT-04	保存押下	編集内容を既存レコードへ反映し、MSG-02「更新完了メッセージ」を表示する。新規レコードは作成しない。
S04-ACT-05	削除押下	DLG-01「削除確認ダイアログ」を表示する。
S04-ACT-06	更新完了OK押下	MSG-02を閉じ、S04 表現検索画面へ戻る。
S04-ACT-07	削除確認「はい」押下	対象表現を削除し、検索結果一覧を更新する。
S04-ACT-08	削除確認「いいえ」押下	削除を行わず、DLG-01を閉じてS04 表現検索画面へ戻る。
S04-ACT-09	ホームへ戻る押下	S01 ホームへ遷移する。

3. 補足仕様

・表現ID検索は完全一致検索とする。
・キーワード検索は部分一致とし、中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味を検索対象とする。備考は検索対象外とする。
・検索結果一覧では、RadioButtonにより編集対象を1件のみ選択可能とする。
・通常編集では学習進捗をリセットしない。
・表現IDは表示のみとし、編集不可とする。

対象外・後続設計への引継ぎ事項

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026.10.28
変更者		変更日	

1. 本書の対象外

- SQLiteのテーブル・カラム・PK/FK・型等：データベース設計書で定義する。
- 機能とテーブルのC/R/U/D関係：CRUDマトリックスで定義する。
- Controller、Service、Repository、DTO、メソッド、SQL等の内部実装：詳細設計で定義する。
- 定時バッチ処理：V1では存在しないため、バッチ処理設計書は作成しない。

2. 後続設計への引継ぎ事項

- 入力項目の文字数上限、入力制御および入力エラーの詳細は、データベース設計・詳細設計にて確定する。
- 画面項目の表示／活性条件の詳細は、詳細設計にて確定する。
- 表現IDの採番処理（最小未使用IDの取得方法を含む）の内部実装は、詳細設計にて確定する。